

config

Этап 1. Минимальным прототип с конфигурацией

Создано минимальное CLI-приложение, являющееся настраиваемым.

1. Источником настраиваемых пользователем параметров является конфигурационный файл формата CSV.
2. К настраиваемым параметрам относятся:
 1. Имя анализируемого пакета.
 2. URL-адрес репозитория или путь к файлу тестового репозитория.
 3. Режим работы с тестовым репозиторием.
 4. Версия пакета.
 5. Имя сгенерированного файла с изображением графа.
 6. Режим вывода зависимостей в формате ASCII-дерева.
 7. Максимальная глубина анализа зависимостей.
3. (Только для этого этапа) При запуске приложения выводятся все параметры, настраиваемые пользователем, в формате ключ-значение.
4. Реализованы и продемонстрированы обработки ошибок и валидация всех параметров.

Этап 2. Сбор данных

Реализована основная логика получения данных о зависимостях для их дальнейшего анализа и визуализации. Запрещено использовать менеджер пакетов и сторонние библиотеки для получения информации о зависимостях пакетов.

1. Использован формат пакетов JavaScript (npm).
2. Информация получена из заданной пользователем версии пакета.
3. Извлечена информация о прямых зависимостях заданного пользователем пакета, используя URL-адрес репозитория.
4. (Только для этого этапа) Выводятся на экран все прямые зависимости заданного пользователем пакета.

Этап 3. Основные операции

Построен граф зависимостей (с учётом транзитивности) и выполнены основные операции над ним.

1. Получение графа зависимостей реализовано алгоритмом DFS без рекурсии.
2. Проведён анализ с учётом максимальной глубины, заданной пользователем.
3. Корректно обработаны случаи циклических зависимостей.
4. Поддерживается режим тестирования: вместо URL реального репозитория пользователь может указать путь к файлу описания графа репозитория, где пакеты названы большими латинскими буквами (например: A, B, C и т.д.).

Этап 4. Дополнительные операции

Выполнены дополнительные операции над графом зависимостей.

1. (Только для этого этапа) Поддерживается режим вывода на экран порядка загрузки зависимостей для заданного пакета. Сравнить результаты с реальным менеджером пакетов. Если есть расхождения в результатах — объяснить их

наличие.

2. Продемонстрирована функциональность этого этапа на различных сценариях работы с тестовым репозиторием.

Этап 5. Визуализация

Получено графическое представление графа зависимостей.

1. Сформировано текстовое представление графа зависимостей на языке Mermaid (диаграммы).
2. Сохранено изображение графа в файле формата PNG.

![]

(

3. Если задан соответствующий параметр — вывести на экран зависимости в виде ASCII-дерева.

![]

(

4. Продемонстрированы примеры визуализации зависимостей для трёх различных пакетов.

![]

(

5. Сравнить результаты с выводом существующих инструментов визуализации для выбранного менеджера пакетов. Если есть расхождения в результатах — объяснить их наличие.